I N D I C E

1. OBJETO
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
4. CONDICIONES DE OPERACIÓN
5. DATOS DE DISEÑO DE LA BOMBA
   5.1. Caudal de diseño
   5.2. Presión de Impulsión
   5.3. Presión de Aspiración
   5.4. Presión Diferencial
   5.5. Altura Diferencial
   5.6. NPSH Disponible
   5.7. Potencia Hidráulica
   5.8. Presión Máxima de Aspiración
   5.9. Presión Máxima de Impulsión (estimada)
6. DATOS CONSTRUCTIVOS DE LA BOMBA
   6.1. Presión de Diseño
   6.2. Temperatura de Diseño
   6.3. Temperatura Mínima del metal
   6.4. Material Carcasa/Rodete
   6.5. Tipo de aislamiento Bomba
   6.6. Rating/Resalte Bridas de Tuberías: Aspiración/Impulsión
7. CARACTERÍSTICAS DEL SELLO
   7.1. Naturaleza del sello
   7.2. Disposición del sello
   7.3. Tubería auxiliar (Plan API)
   7.4. Líquido Lubricante/Barrera
8. CONDICIONES LOCALES Y SERVICIOS
9. BOMBAS SUMERGIDAS
10. BOMBAS ALTERNATIVAS

ANEXO I: Ejemplo de datos de proceso para bombas.

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JQS	JQS/OMP	2	Sept.08	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
JQS	JAC/APL	1	Junio-03	EMISIÓN

1. OBJETO

La presente Instrucción de Trabajo tiene como objeto servir de guía para rellenar el formato de DATOS DE PROCESO de las bombas.

A continuación se describen los datos que hay que introducir. La descripción sigue el orden en que tales datos aparecen en el formato.

Los apartados siguientes se refieren a bombas centrífugas. Al final de la IT se incluyen los datos a considerar para bombas centrífugas sumergidas y bombas alternativas.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

API 610 Centrifugal Pumps for Petroleum, Heavy Duty Chemical and Gas Industry Services.

API 674 Positive Displacement Pumps-Reciprocating.

API 682 Shaft Sealing Systems for Centrifugal and Rotary Pumps.

Cepsa ESP-0100-2: Especificación para Bases Diseño Refinería Gibraltar.

Cepsa ESP-1201-01: Especificación de Bombas Centrífugas.

Repsol ED-61: Bombas Centrífugas de Proceso (API 610).

3. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Los datos de identificación, ubicados por encima de la línea 6 de la hoja de datos, deben rellenarse todos, en especial el número del documento "DP", número que estará definido en el Manual de Calidad del proyecto y suele estar relacionado con el Item de la bomba.

4. CONDICIONES DE OPERACIÓN

La naturaleza del fluido, los componentes corrosivos, erosivos, tóxicos, los sólidos en suspensión y si el fluido es inflamable o no deben conocerse y reflejarse en la hoja de datos, pues en estos parámetros nos basaremos para proponer el SELLO adecuado para la bomba y sobre todo servirá para que el fabricante utilice el modelo de sello más adecuado según su experiencia.

Las propiedades del fluido (densidad, viscosidad y tensión de vapor) deben darse para la temperatura normal de bombeo. En los casos en que exista la posibilidad de tener que bombear a distintas temperaturas (ejemplo: almacenamientos de GLP's, para los que las propiedades del fluido varían notablemente con la temperatura), se especificarán claramente las temperaturas correspondientes a los distintos posibles casos de operación y también se indicarán las propiedades del fluido para estas temperaturas.

Los Datos de Diseño siguientes se darán para cada caso de operación.

5. DATOS DE DISEÑO DE LA BOMBA

5.1. Caudal de diseño

Es el resultante de añadir un margen sobre el caudal normal. Este margen depende del servicio de la bomba y de lo que fijen las especificaciones del cliente (Cepsa: ESP-0100-2).

Cuando no hay un criterio del cliente para fijar los caudales de diseño de bombas, se tomarán los siguientes márgenes:

Reflujo de columnas	20%
Alimentación de agua a calderas	20%
Resto de servicios	10%

Estos márgenes o factores de sobre diseño se deben indicar en las Bases de Diseño.

5.2. Presión de Impulsión

Es la presión existente en la brida de la tubuladura de descarga de la bomba. Por eso en algunos documentos suele denominarse Presión de Descarga. Su valor se determina en el cálculo de la bomba.

5.3. Presión de Aspiración

Es la presión existente en la brida de la tubuladura de aspiración de la bomba. Su valor se determina en el cálculo de la bomba.

5.4. Presión Diferencial

Es la diferencia existente entre la Presión de Impulsión y la Presión de Aspiración. Es por tanto, la presión que debe imprimir el rodete al fluido que bombea. Su valor se rellena normalmente de forma automática en función de datos anteriores.

5.5. Altura Diferencial

Es la Presión Diferencial expresada en metros de columna de líquido, y se deduce lógicamente de la expresión elemental $P = \rho h$. Su valor se rellena normalmente de forma automática en función de datos anteriores.

5.6. NPSH Disponible

Por definición, es la Presión de Aspiración menos la Tensión de Vapor del líquido bombeado a la temperatura de bombeo, expresada en metros de columna de líquido. Del valor calculado se resta un margen de seguridad de procesos de 0.6 m. Su valor se rellena normalmente de forma automática en función de datos anteriores.

Si el **NPSH** disponible es mayor de 10 m, se indicará >10 m.

5.7. Potencia Hidráulica

La Potencia Hidráulica es la que suministra el rodete al líquido que bombea. Su valor es igual al producto del caudal de diseño por la presión diferencial de la bomba que, como se ha visto en el apartado 5.5, es a su vez el producto de la altura diferencial y la densidad. Si se expresa el caudal en m^3/h, la altura diferencial en m y la densidad en kg/m^3, será necesario multiplicar este producto por $2{,}72 \times 10^{-6}$ para obtener la potencia hidráulica en kW, es decir:

$$PH = 2{,}72 \times 10^{-6} \times Q_D \times h \times \rho$$

Donde
Q_D = Caudal de diseño en m^3/h
h = Altura diferencial en m (la mayor si hay varios casos de operación)
ρ = Densidad en kg/m^3
PH = Potencia hidráulica en kW

Si hay varios casos de operación se toman los datos de cada caso, excepto la altura diferencial que se debe tomar la máxima (con la que se selecciona el rodete) para todos.

5.8. Presión Máxima de Aspiración

Es la presión existente en la brida de la tubuladura de aspiración, cuando en el recinto de aspiración hay, no la presión normal de operación, sino la presión más alta que pueda presentarse en servicio. Su valor se determina en el cálculo de la bomba, en base a considerar el recipiente a su presión de diseño y con el líquido a su nivel máximo

5.9. Presión Máxima de Impulsión (estimada)

Es la presión existente en la brida de la tubuladura de descarga de la bomba, a caudal de bombeo cero y presión de aspiración máxima. Se estima en el cálculo de la bomba, según criterios que suele fijar el cliente en sus Bases de Diseño.

6. DATOS CONSTRUCTIVOS DE LA BOMBA

6.1. Presión de Diseño

Es, como mínimo, la presión a la que el fabricante deberá diseñar el cuerpo de la bomba. Esta presión deberá ser al menos igual a la Presión de Diseño definida en IT-PR-16 y superior a la Presión Máxima de Impulsión.

6.2. Temperatura de Diseño

Es, como mínimo, la temperatura a la que el fabricante deberá diseñar el cuerpo de la bomba. Deberá ser al menos igual a la Temperatura de Diseño definida en IT-PR-16.

6.3. Temperatura Mínima del metal

Deberá indicarse la temperatura mínima a que puede verse sometido el material de la bomba, ya sea por efectos climáticos, ejemplo: región con grandes heladas, ya por disminución de temperatura debido a una despresurización hasta presión atmosférica, en casos de gases licuados, con objeto de que se puedan prever los controles aplicables al material por bajas temperaturas.

6.4. Material Carcasa/Rodete

Se indicará aquí el material base de la carcasa y del rodete. Estos materiales se definirán según la experiencia para el fluido bombeado. En las tablas G-1 y H-1 de API-610 se encuentra una Guía, que puede ayudar mucho a definir estos materiales básicos.

6.5. Tipo de aislamiento Bomba

Normalmente las bombas se montan sin aislamiento, aunque sus líneas de aspiración e impulsión lo estén, con objeto de disipar fácilmente el calor generado por el acoplamiento y elemento motriz que las mueve. No obstante, en la Nota 2 del pie de página de la Hoja de Datos se indican los tipos de aislamiento y la forma de expresarlos, según la IT-PR-12.

6.6. Rating/Resalte Bridas de Tuberías: Aspiración/Impulsión

Se deberá indicar el Rating y el Resalte de las bridas de las tuberías, tanto de la línea de Aspiración de la bomba, como de la Impulsión, para que sirva como referencia a mecánica (rating mínimo aceptable).

7. CARACTERÍSTICAS DEL SELLO

7.1. Naturaleza del sello

El rodete de las bombas centrífugas es puesto en movimiento mediante un eje acoplado al eje de un motor o una turbina. Lo normal es que este eje transpase el cuerpo de la bomba, en cuyo caso necesitará un sello para evitar fugas del líquido bombeado a través del orificio.

A veces el rodete es movido por arrastre electromagnético, en cuyo caso no hay eje pasante y la bomba no necesita sello.

Cuando el servicio no es de importancia, el fluido bombeado no es tóxico ni combustible y la bomba no debe cumplir los requisitos de API-610, se puede especificar una empaquetadura como sello. Sin embargo, cuando el servicio es de cierta importancia se debe especificar sello mecánico, siendo lo más recomendable que el sello cumpla API-682, que es el que asegura un funcionamiento continuo

durante al menos 3 años, cumpliendo la legislación que regula las emisiones al exterior.

7.2. Disposición del sello

En el APÉNDICE B de API-682 se indica el procedimiento para elegir una de las tres disposiciones posibles del sello a especificar.

7.3. Tubería auxiliar (Plan API)

En el APÉNDICE B de API-682 se indica el procedimiento para identificar el PLAN API más adecuado para el tipo de sello seleccionado.

7.4. Líquido Lubricante/Barrera

En el APÉNDICE, indicado antes, también se describe el procedimiento a seguir para seleccionar el líquido lubricante/barrera en caso de que sean necesarios.

8. CONDICIONES LOCALES Y SERVICIOS

Estos datos son necesarios, para que el especialista eléctrico fije el tipo de protección del motor o se diseñen los circuitos de refrigeración necesarios.

9. BOMBAS SUMERGIDAS

Cuando se tenga que especificar una bomba sumergida, se deberá indicar la profundidad del foso, balsa o depósito bajo el nivel del suelo y el nivel de líquido en lugar del **NPSH.** En la Hoja de Datos de Proceso se sustituirá, en la línea 22, **NPSH** DISPONIBLE por PROFUNDIDAD DEL RECIPIENTE DE ASPIRACIÓN / NIVEL MÍNIMO DE LÍQUIDO.

10. BOMBAS ALTERNATIVAS

Cuando se tenga que especificar una bomba alternativa, se deberá indicar, en la línea 25 de la hoja de Datos de Proceso, la presión de apertura de la válvula de seguridad de la línea de impulsión como PRESION MAXIMA IMPULSIÓN.

ANEXO I: Ejemplo de datos de proceso para bombas.

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO BOMBAS

DP

PROYECTO (IUI):

EDICIÓN: FECHA:

1	CLIENTE:	PROYECTO:	SITUACIÓN:		
2	ITEM:	SERVICIO:			
3	TIPO:		Nº REQUERIDO (OPERANDO/RESERVA):		
4	OPERACIÓN (CONTÍNUA / INTERMITENTE):		ACCIONADA POR (MOTOR/TURBINA):		
5					
6	**CONDICIONES DE OPERACIÓN**		**CASO 1**	**CASO 2**	**CASO 3**
7	FLUIDO BOMBEADO				
8	COMPONENTES CORROSIVOS / EROSIVOS / TÓXICOS				
9	SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN				
10	FLUIDO INFLAMABLE (SI / NO)				
11	CAUDAL NORMAL (**Q**)	m^3/h			
12	TEMPERATURA DE BOMBEO (**T**)	°C			
13	DENSIDAD @ T (ρ)	kg/m^3			
14	VISCOSIDAD @ T	cP			
15	TENSIÓN DE VAPOR @ T	kg/cm²(A)			
16	**DATOS DE DISEÑO**				
17	CAUDAL DE DISEÑO (**Q_D**)	m^3/h			
18	PRESIÓN DE IMPULSIÓN	kg/cm² (m)			
19	PRESIÓN DE ASPIRACIÓN	kg/cm² (m)			
20	PRESIÓN DIFERENCIAL (**ΔP**)	kg/cm²			
21	ALTURA DIFERENCIAL (7)	m			
22	**NPSH** DISPONIBLE (5) (6)	m			
23	POTENCIA HIDRÁULICA ($PH = 2{,}7x10^{-6} \times Q_D \times h \times \rho$) (4)	kw			
24	PRESIÓN MÁXIMA ASPIRACIÓN	kg/cm² (m)			
25	PRESIÓN MÁXIMA IMPULSIÓN (ESTIMADA) (1)	kg/cm² (m)			
26	**DATOS MECÁNICOS**				
27	PRESIÓN DE DISEÑO	kg/cm² (m)			
28	TEMPERATURA DE DISEÑO	°C			
29	TEMPERATURA MÍNIMA DEL METAL	°C			
30	MATERIAL CARCASA / RODETE				
31	TIPO DE AISLAMIENTO BOMBA (2)				
32	RATING / RESALTE BRIDAS TUBERÍAS: ASPIRACIÓN // IMPULSIÓN				
33	**CARACTERÍSTICAS DEL SELLO**				
34	NATURALEZA DEL SELLO (MECÁNICO, EMPAQUETADURA ó SIN SELLO)				
35	DISPOSICIÓN DEL SELLO (SIMPLE, TANDEM ó DOBLE)				
36	TUBERÍA AUXILIAR (PLAN API)				
37	LÍQUIDO BARRERA (Sólo si es necesario)				
38	**CONDICIONES LOCALES Y SERVICIOS**				
39	INSTALACIÓN (Interior, Exterior, en plataforma o en suelo)				
40	CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA:		Clase:	Zona:	Grupo:
41	ALTURA SOBRE EL MAR / PRESIÓN BAROMÉTRICA	m / mbar(a)			
42	AGUA DE REFRIG. DISPONIBLE — PRESIÓN ENTRADA / ΔP PERMITIDA // P. Diseño	kg/cm² (m)			
43	AGUA DE REFRIG. DISPONIBLE — TEMP. ENTRADA / ΔT PERMITIDA // T. Diseño	°C			
44	VAPOR AGUA DISPONIBLE (3) — PRES. ENTRADA / SALIDA // P. DISEÑO ENT. / SAL.	kg/cm² (m)			
45	VAPOR AGUA DISPONIBLE (3) — TEMP. ENTRADA // T. DISEÑO ENTRADA / SALIDA	°C			

NOTAS:

1.- Para bombas alternativas se especificará la presión de apertura de la válvula de seguridad.
2.- Los TIPOS son: N = Sin aislamiento, A = Anti condensación, C = Conservación frio, H = Conservación calor, P = Protección personal, S = Traceado con vapor, E = Traceado Eléctrico.
3.- A cumplimentar sólo en caso de especificar como elemento motriz una turbina de vapor.
4.- Si hay varios casos de operación, la Potencia Hidraúlica se determinará para la mayor de las alturas diferenciales (caso de diseño del rodete).
5.- Para bombas centrífugas sumergidas se especificará la profundidad del foso o balsa bajo el nivel del suelo, así como la sumergencia disponible, en lugar del NPSH.
6.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del menor de los valores de NPSH disponible.
7.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del mayor de los valores de ALTURA DIFERENCIAL.

EDIC.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO	APROBADO

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO BOMBAS

DP 2000.014-4G-101

PROYECTO (IUI): **14090**

EDICIÓN: **2** FECHA: **05/03/02**

1	CLIENTE: **INTERQUISA**	PROYECTO: **2.000.014**	SITUACIÓN: **San Roque (Cádiz)**
2	ITEM: **4G-101 A/B**	SERVICIO: **BOMBA BOOSTER DE ALIMENTACIÓN**	
3	TIPO: **CENTRÍFUGA**	Nº REQUERIDO (OPERANDO/RESERVA): **1/1**	
4	OPERACIÓN (CONTÍNUA / INTERMITENTE): **CONTÍNUA**	ACCIONADA POR (MOTOR/TURBINA): **M/T**	
5			

EDICION				CASO 1	CASO 2	CASO 3
6	**CONDICIONES DE OPERACIÓN**					
7	FLUIDO BOMBEADO			AGUA + PTA		
8	COMPONENTES CORROSIVOS / EROSIVOS / TÓXICOS			PTA / PTA / ---		
9	SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN			30% PTA SOLIDO		
10	FLUIDO INFLAMABLE (SI / NO)			SI (8)		
11	CAUDAL NORMAL (**Q**)		m^3/h	152,0		
12	TEMPERATURA DE BOMBEO (**T**)		°C		90	
13	DENSIDAD @ T (ρ)		kg/m^3		1085,8	
14	VISCOSIDAD @ T		cP		1,23	
15	TENSIÓN DE VAPOR @ T		kg/cm²(A)		0,98	
16	**DATOS DE DISEÑO**					
17	CAUDAL DE DISEÑO (Q_D)		m^3/h	167,0		
18	PRESIÓN DE IMPULSIÓN		kg/cm² (m)		16,7	
19	PRESIÓN DE ASPIRACIÓN		kg/cm² (m)		2,5	
20	PRESIÓN DIFERENCIAL (ΔP)		kg/cm²		14,2	
21	ALTURA DIFERENCIAL (7)		m		130,8	
22	**NPSH** DISPONIBLE (5) (6)		m		> 10	
23	POTENCIA HIDRÁULICA ($PH = 2,7x10^{-6} \times Q_D \times h \times \rho$) (4)		kw		64,03	
24	PRESIÓN MÁXIMA ASPIRACIÓN		kg/cm² (m)	3,29		
25	PRESIÓN MÁXIMA IMPULSIÓN (ESTIMADA) (1)		kg/cm² (m)	23,78		
26	**DATOS MECÁNICOS**					
27	PRESIÓN DE DISEÑO		kg/cm² (m)	24,00		
28	TEMPERATURA DE DISEÑO		°C	130,00		
29	TEMPERATURA MÍNIMA DEL METAL		°C	2,00		
30	MATERIAL CARCASA / RODETE			CS / 316 AUS		
31	TIPO DE AISLAMIENTO BOMBA (2)			N		
32	RATING / RESALTE BRIDAS TUBERÍAS: ASPIRACIÓN // IMPULSIÓN			150# / RF // 300# / RF		
33	**CARACTERÍSTICAS DEL SELLO**					
34	NATURALEZA DEL SELLO (MECÁNICO, EMPAQUETADURA ó SIN SELLO)			MECÁNICO		
35	DISPOSICIÓN DEL SELLO (SIMPLE, TANDEM ó DOBLE)			TANDEM		
36	TUBERÍA AUXILIAR (PLAN API)			PLAN 11 Y 52		
37	LÍQUIDO BARRERA (Sólo si es necesario)			AGUA		
38	**CONDICIONES LOCALES Y SERVICIOS**					
39	INSTALACIÓN (Interior, Exterior, en plataforma o en suelo)			EXTERIOR, EN SUELO		
40	CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA:			Clase: 1	Zona: 2	Grupo: IIBT3
41	ALTURA SOBRE EL MAR / PRESIÓN BAROMÉTRICA		m / mbar(a)	20 / 1020		
42	AGUA DE REFRIG. DISPONIBLE	PRESIÓN ENTRADA / ΔP PERMITIDA // P. Diseño	kg/cm² (m)	5 / 1,8 // 7		
43		TEMP. ENTRADA / ΔT PERMITIDA // T. Diseño	°C	30 / 16 // 70		
44	VAPOR AGUA DISPONIBLE (3)	PRES. ENTRADA / SALIDA // P. DISEÑO ENT. / SAL.	kg/cm² (m)			
45		TEMP. ENTRADA // T. DISEÑO ENTRADA / SALIDA	°C			

NOTAS:

1.- Para bombas alternativas se especificará la presión de apertura de la válvula de seguridad.
2.- Los TIPOS son: N = Sin aislamiento, A = Anti condensación, C = Conservación frio, H = Conservación calor, P = Protección personal, S = Traceado con vapor, E = Traceado Eléctrico.
3.- A cumplimentar sólo en caso de especificar como elemento motriz una turbina de vapor.
4.- Si hay varios casos de operación, la Potencia Hidraúlica se determinará para la mayor de las alturas diferenciales (caso de diseño del rodete).
5.- Para bombas centrífugas sumergidas se especificará la profundidad del foso o balsa bajo el nivel del suelo, así como la sumergencia disponible, en lugar del NPSH.
6.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del menor de los valores de NPSH disponible.
7.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del mayor de los valores de ALTURA DIFERENCIAL.
8.- En realidad es inflamable el polvo de TA seco que se deposita sobre las superficies.

EDIC.	FECHA	DESCRIPCIÓN	VERIFICADO	APROBADO

INTECSA UHDE

DATOS DE PROCESO BOMBAS

DP 752G-112

PROYECTO (IUI): **13172**

EDICIÓN: **2** FECHA: **17/01/00**

1	CLIENTE: **REPSOL**	PROYECTO: **T-37**	SITUACIÓN: **TARRAGONA**		
2	ITEM: **752G-112 A/B**	SERVICIO: **BOMBA DE TRASIEGO**			
3	TIPO: **CENTRÍFUGA**	Nº REQUERIDO (OPERANDO/RESERVA): **1/1**			
4	OPERACIÓN (CONTÍNUA / INTERMITENTE): **CONTÍNUA**	ACCIONADA POR (MOTOR/TURBINA): **M/T**			
5	EDICION				
6	**CONDICIONES DE OPERACIÓN**		**CASO 1**	**CASO 2**	**CASO 3**
7	FLUIDO BOMBEADO		**PROPILENO**		
8	COMPONENTES CORROSIVOS / EROSIVOS / TÓXICOS		**--- / --- / ---**		
9	SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN		**NO**		
10	FLUIDO INFLAMABLE (SI / NO)		**SI**		
11	CAUDAL NORMAL (**Q**)	m^3/h	**80**		
12	TEMPERATURA DE BOMBEO (**T**)	°C	**-10**	**15**	**25**
13	DENSIDAD @ T (ρ)	kg/m^3	**559**	**522**	**505**
14	VISCOSIDAD @ T	cP	**0,12**	**0,1**	**0,09**
15	TENSIÓN DE VAPOR @ T	$kg/cm^2(A)$	**4,13**	**8,73**	**11,43**
16	**DATOS DE DISEÑO**				
17	CAUDAL DE DISEÑO (**Q_D**)	m^3/h	**88**		
18	PRESIÓN DE IMPULSIÓN	kg/cm^2 (m)	**32,19**	**34,86**	**36,62**
19	PRESIÓN DE ASPIRACIÓN	kg/cm^2 (m)	**7,99**	**12,26**	**14,82**
20	PRESIÓN DIFERENCIAL (**ΔP**)	kg/cm^2	**24,20**	**22,60**	**21,80**
21	ALTURA DIFERENCIAL (7)	m	**432,92**	**432,95**	**431,68**
22	**NPSH** DISPONIBLE (5) (6)	m	**86,88**	**86,76**	**86,92**
23	POTENCIA HIDRÁULICA ($PH = 2{,}7x10^{-6} \times Q_D \times h \times \rho$) (4)	kw	**57,50**	**53,70**	**51,95**
24	PRESIÓN MÁXIMA ASPIRACIÓN	kg/cm^2 (m)	**22,00**		
25	PRESIÓN MÁXIMA IMPULSIÓN (ESTIMADA) (1)	kg/cm^2 (m)	**51,00**		
26	**DATOS MECÁNICOS**				
27	PRESIÓN DE DISEÑO	kg/cm^2 (m)	**55,00**		
28	TEMPERATURA DE DISEÑO	°C	**55,00**		
29	TEMPERATURA MÍNIMA DEL METAL	°C	**-48,00**		
30	MATERIAL CARCASA / RODETE		**LTCS / 316 AUS**		
31	TIPO DE AISLAMIENTO BOMBA (2)		**N**		
32	RATING / RESALTE BRIDAS TUBERÍAS: ASPIRACIÓN // IMPULSIÓN		**300# / RF // 300# / RF**		
33	**CARACTERÍSTICAS DEL SELLO**				
34	NATURALEZA DEL SELLO (MECÁNICO, EMPAQUETADURA ó SIN SELLO)		**MECÁNICO**		
35	DISPOSICIÓN DEL SELLO (SIMPLE, TANDEM ó DOBLE)		**TANDEM**		
36	TUBERÍA AUXILIAR (PLAN API)		**PLAN 11 Y 52**		
37	LÍQUIDO BARRERA (Sólo si es necesario)		**ACEITE LIGERO**		
38	**CONDICIONES LOCALES Y SERVICIOS**				
39	INSTALACIÓN (Interior, Exterior, en plataforma o en suelo)		**EXTERIOR, EN SUELO**		
40	CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL ÁREA:		Clase: **1**	Zona: **2**	Grupo: **IIBT3**
41	ALTURA SOBRE EL MAR / PRESIÓN BAROMÉTRICA	m / mbar(a)	**20 / 1020**		
42	AGUA DE REFRIG. DISPONIBLE — PRESIÓN ENTRADA / ΔP PERMITIDA // P. Diseño	kg/cm^2 (m)	**5 / 1,8 // 7**		
43	AGUA DE REFRIG. DISPONIBLE — TEMP. ENTRADA / ΔT PERMITIDA // T. Diseño	°C	**30 / 16 // 70**		
44	VAPOR AGUA DISPONIBLE (3) — PRES. ENTRADA / SALIDA // P. DISEÑO ENT. / SAL.	kg/cm^2 (m)			
45	VAPOR AGUA DISPONIBLE (3) — TEMP. ENTRADA // T. DISEÑO ENTRADA / SALIDA	°C			

NOTAS:

1.- Para bombas alternativas se especificará la presión de apertura de la válvula de seguridad.
2.- Los TIPOS son: N = Sin aislamiento, A = Anti condensación, C = Conservación frío, H = Conservación calor, P = Protección personal, S = Traceado con vapor, E = Traceado Eléctrico.
3.- A cumplimentar sólo en caso de especificar como elemento motriz una turbina de vapor.
4.- Si hay varios casos de operación, la Potencia Hidraúlica se determinará para la mayor de las alturas diferenciales (caso de diseño del rodete).
5.- Para bombas centrífugas sumergidas se especificará la profundidad del foso o balsa bajo el nivel del suelo, así como la sumergencia disponible, en lugar del NPSH.
6.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del menor de los valores de NPSH disponible.
7.- Si hay varios casos de operación, el suministrador seleccionará la bomba en función del mayor de los valores de ALTURA DIFERENCIAL.

EDIC.	FECHA	DESCRIPCION	VERIFICADO	APROBADO